

撿球機

7/8

底盤馬達速度量測

測量週期: 10 ms

馬達尾軸霍爾編碼器基本解析度 = 11 PPR

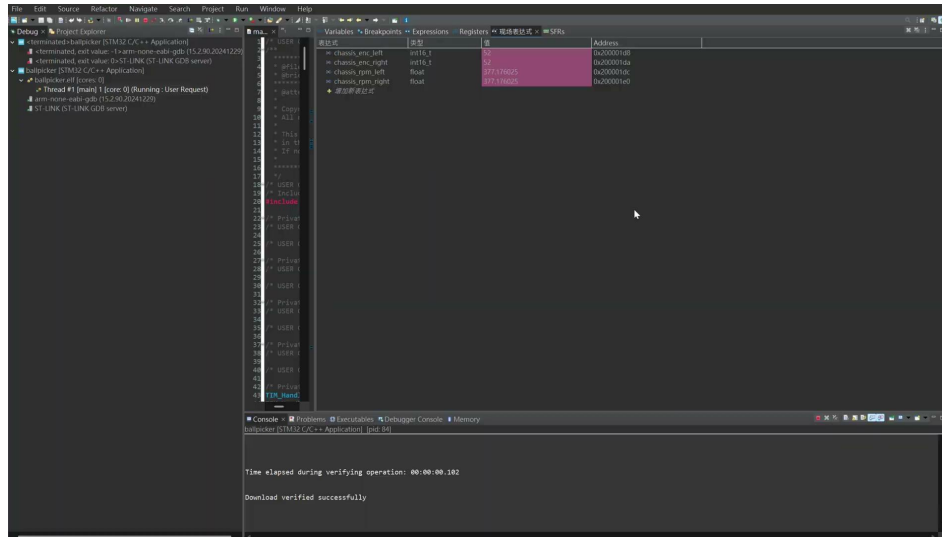
齒輪箱減速比 = 18.8

定時器正交解碼倍頻 = 4

馬達單圈總脈衝數 = 827.2 pulse/rev

再根據編碼器測得之脈衝數換算成轉速rpm

$$\omega_{\text{RPM}} = \left(\frac{\Delta C}{N_{\text{total}}} \right) \times \left(\frac{60}{T_s} \right)$$

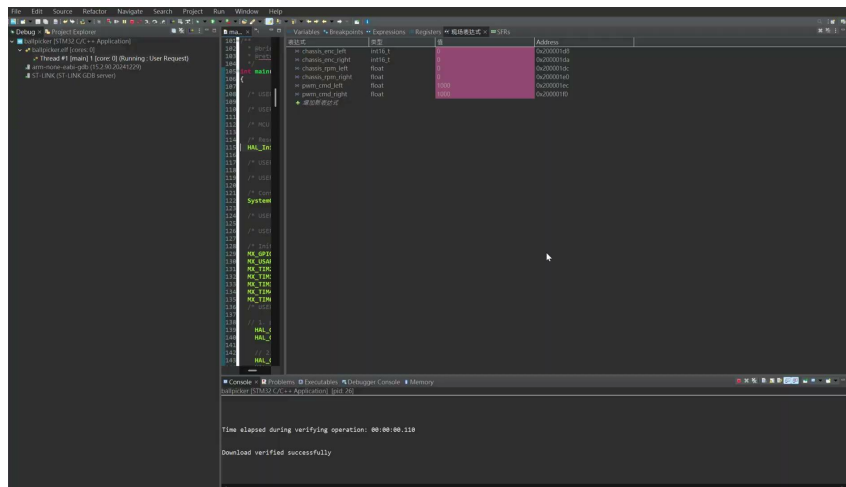


底盤馬達速度控制

$$u[k] = k_p \cdot e[k] + k_i \sum_{j=0}^k e[j] + k_d (e[k] - e[k-1])$$

初始誤差過大造成積分飽和

馬達一開始會暴衝然後慢慢減速
減至目標轉速



底盤馬達速度控制

在積分項加入一個動態分離開關函數 $\beta[j]$ ，其中 $\beta[j]$ ：

$$u[k] = K_p e[k] + K_i \sum_{j=0}^k \beta[j] e[j] + K_d (e[k] - e[k-1])$$

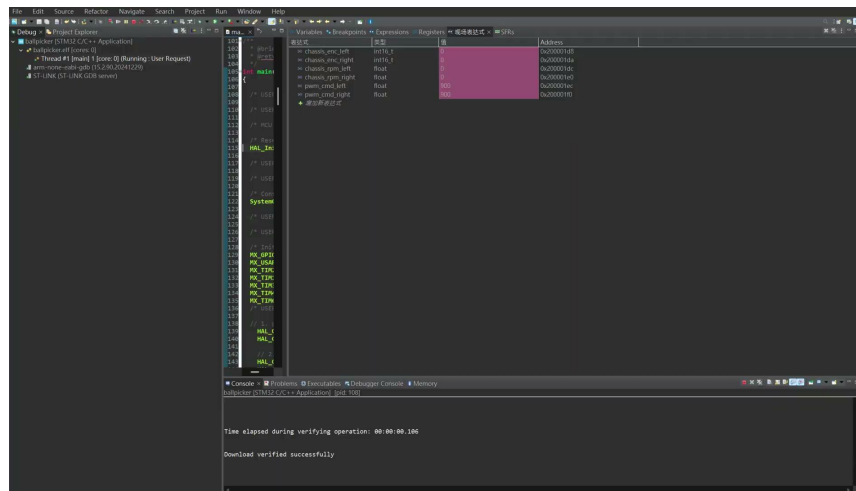
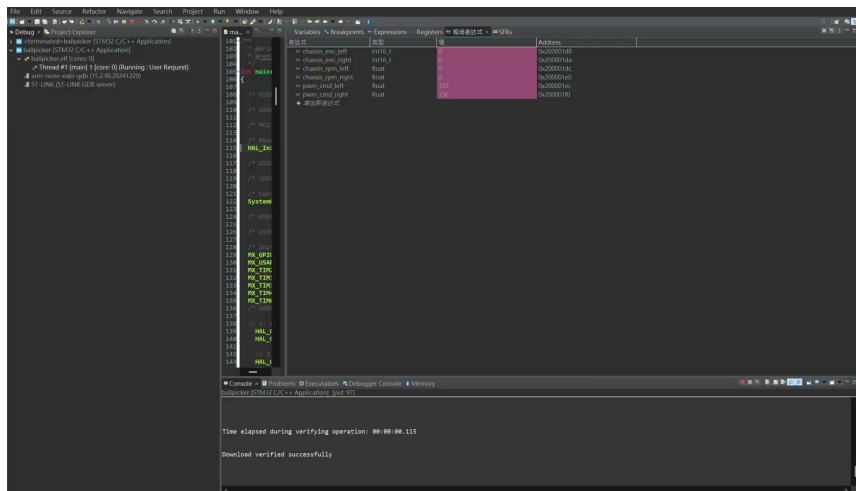
其中 $\beta[j]$ ：

$$\beta[k] = \begin{cases} 1, & \text{if } |e[k]| < E \\ 0, & \text{if } |e[k]| \geq E \end{cases}, \quad E = \max(0.5 \times r[k], 10.0)$$

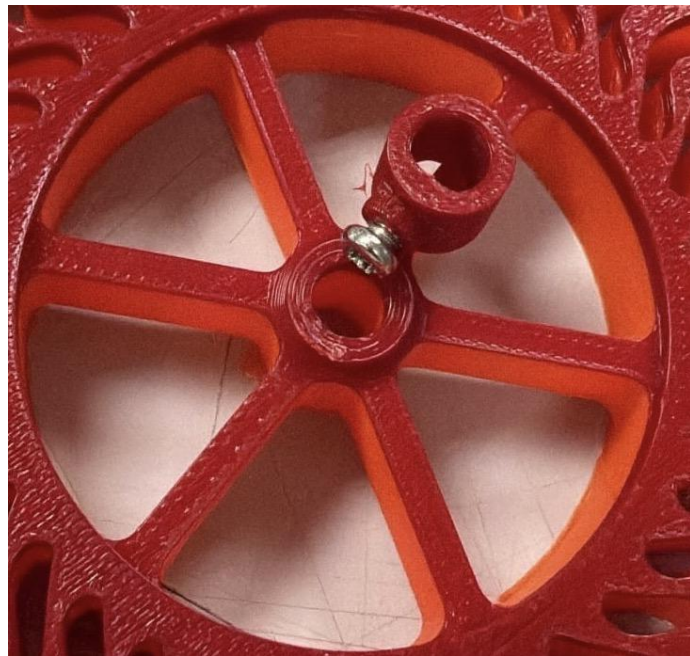
底盤馬達速度控制

目標轉速分別以50rpm、300rpm進行測試

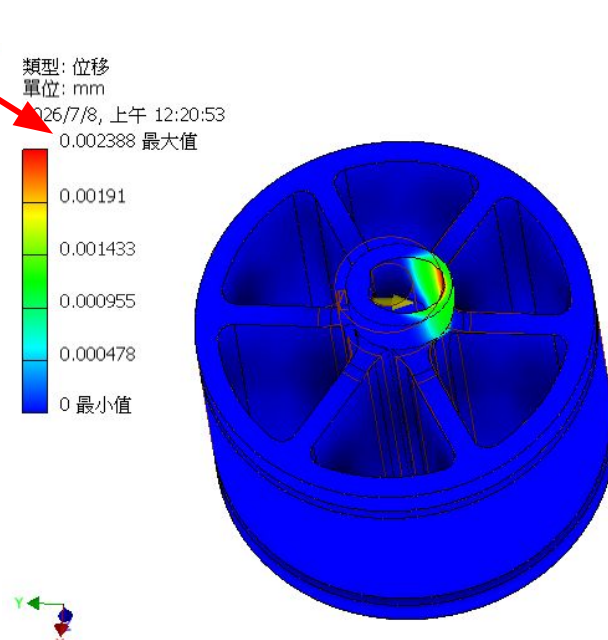
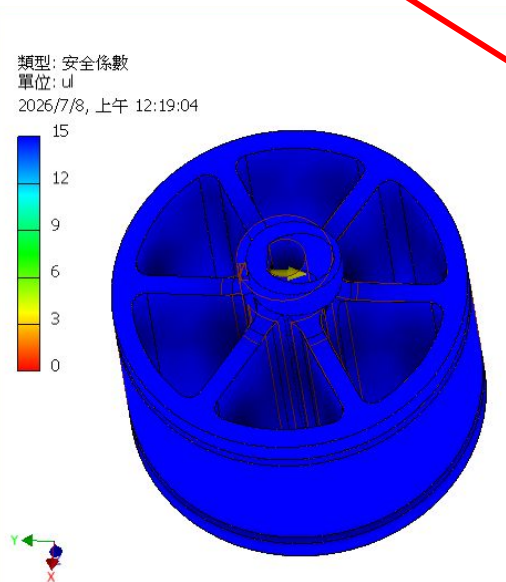
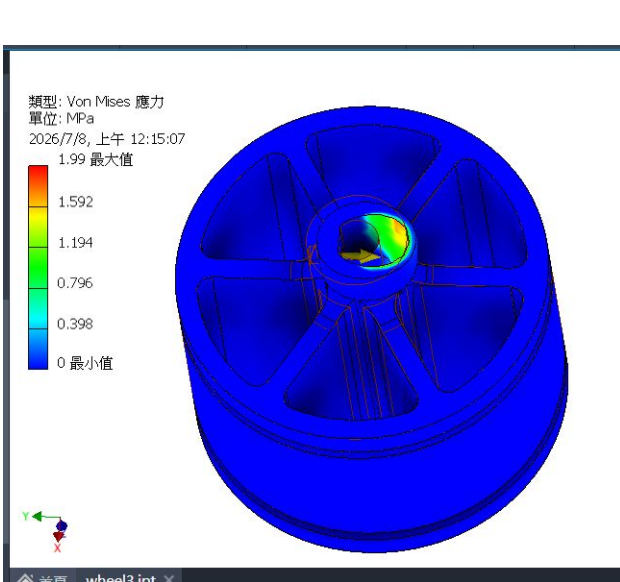
沒有暴衝情形且能達到目標轉速



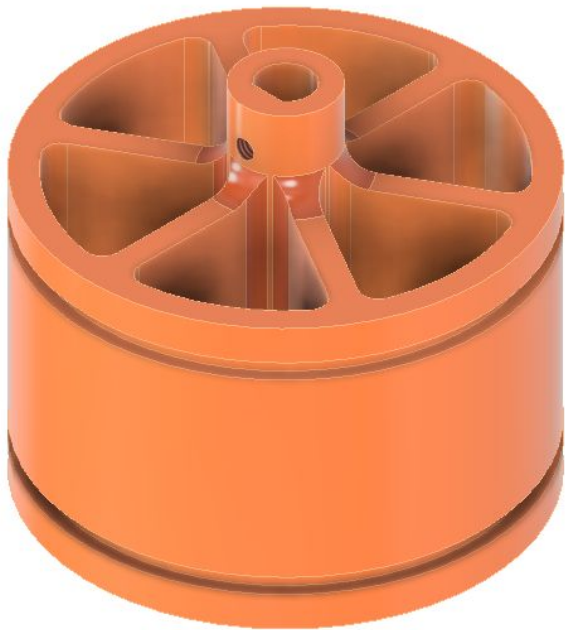
因為3D列印方向導致的斷裂



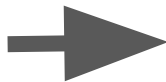
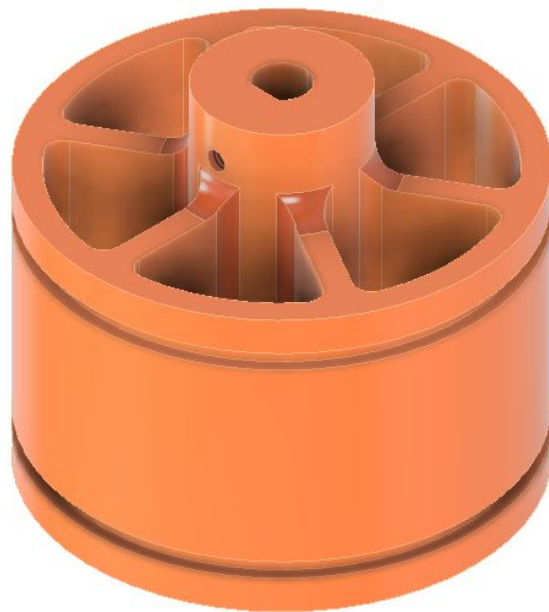
在聯軸處施50N的徑向負載



25mm



50mm



未來規劃

- 確定所有PCB、感測器、電池在車體上的位置&固定方式
- 重新分配車廂空間並設計後車體

計算功率-動力端負載 (24V)

底盤馬達 (JGB37-555B)

單顆最大效率電流 2.4A, 兩顆共 4.8A。

差速滾輪馬達 (JGB37-3530B)

單顆最大效率電流 0.5A, 兩顆共 1.0A。

動力端連續工作電流 I=5.8A

JGB37-555B	Using	The	Speed	Current	Speed	Current	Torque	Power	Torque	Current	Redctio	(L)Size	
	Range	Rated	r/min	ma	r/min	A	kg. cm	W	kg. cm	A	Ratio	mm	
2460	6-30V	24V	960	300	768	2.4	1.75	35	5.6	3	6.25	19	302
	6-30V	24V	600	300	480	2.4	2.8	35	9	3	10	19	302
	6-30V	24V	319	300	255	2.4	5.3	35	17	3	18.8	22	309
	6-30V	24V	200	260	160	2.3	8.4	35	27	3	30	22	309
	6-30V	24V	107	260	85	2.3	15.7	35	50.2	3	56	24	314
	6-30V	24V	66	260	52	2.3	25	35	prohibit	3	90	24	314
	6-30V	24V	45	260	36	2.3	37	35	prohibit	3	131	26.5	320
	6-30V	24V	35	200	28	2.2	47	35	prohibit	3	168	26.5	320
	6-30V	24V	22	200	17	2.2	60	35	prohibit	3	270	26.5	320
	6-30V	24V	11	200	8.5	2.2	60	35	prohibit	3	506	29	324
	6-30V	24V	7	200	5	2.2	60	35	prohibit	3	810	29	324

型號	電壓		空載		最大效率點				堵轉		減速器	
	Voltage		Noload		At Max.Efficiency				Stall		Speedreducer	
	使用範圍	額定值	轉速	電流	轉速	電流	扭矩	功率	扭矩	電流	減速比	長度
Model	Using	The	Speed	Current	Speed	Current	Torque	Power	Torque	Current	Redction	(L)Size
	Range	Rated	r/min	ma	r/min	ma	kg.cm	W	kg.cm	A	Ratio	mm
JGB37-3530B	6-24V	24V	1600	90	1280	500	1	3	1.7	2.5	6.25	19
	6-24V	24V	1000	90	800	480	2	3	2.8	2.5	10	19
	6-24V	24V	530	90	430	480	3.2	3	5.3	2.5	18.8	22
	6-24V	24V	333	90	266	460	6	3	8.4	2.5	30	22
	6-24V	24V	178	90	143	460	9.5	3	15	2.5	56	24
	6-24V	24V	111	90	90	450	14	3	25	2.5	90	24
	6-24V	24V	76	90	60	450	18	3	36	2.5	131	26.5
	6-24V	24V	60	90	48	450	28	3	47	2.5	168	26.5
	6-24V	24V	37	90	30	450	53	3	禁止	2.5	270	26.5
	6-24V	24V	20	90	19	430	60	3	禁止	2.5	506	29
	6-24V	24V	12	90	10	420	60	3	禁止	2.5	810	29

功率計算-邏輯端負載 (5V)

Jetson Nano: 約 10W (高負載模式)。

深度相機 LeTMC-520: 約 2.5W。

光達 RPLIDAR A2M8: 約 1.5W (啟動峰值需 3W)。

STM32 開發板: 約 0.5W。

邏輯端總功率 $P=14.5W$, 對應 5V 電流約 2.9A。

電池選擇

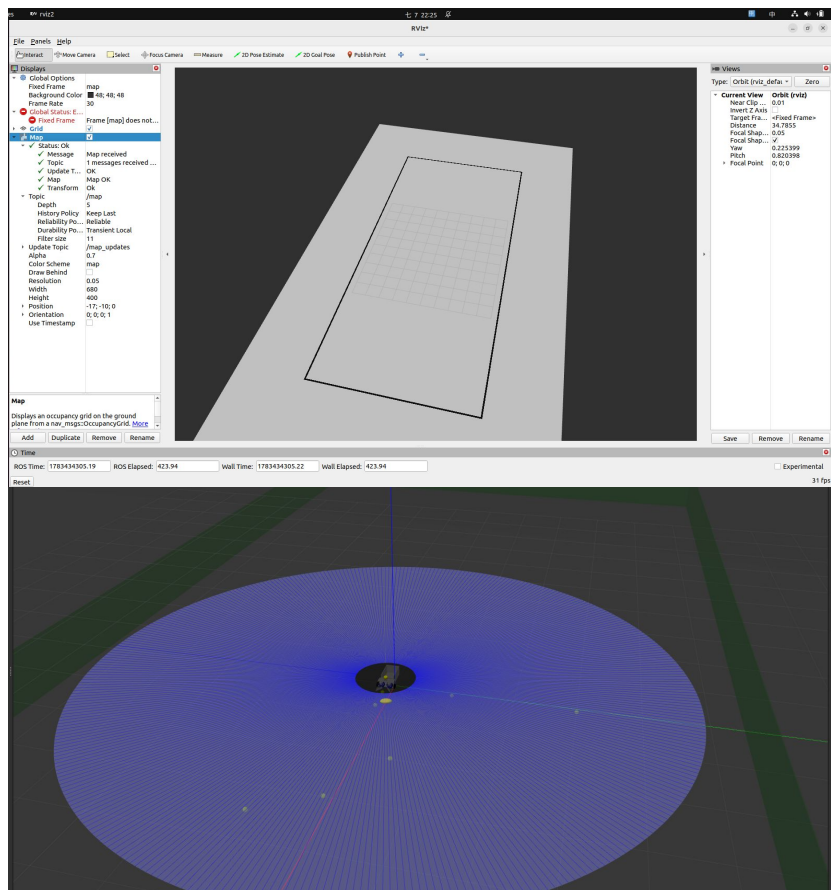
供電方案	優勢	劣勢與風險	容量(假設運作x小時)
單 24V 電池 + 大功率降壓模組	共地穩定, 有利於 STM32 與馬達驅動器之間的 PWM/UART 訊號傳輸; 只需維護一顆電池。	降壓模組若負載響應不佳, 馬達啟動時的電壓驟降可能導致 Jetson Nano 觸發低壓重啟。	降壓模組轉換效率=0.85 $I=14.5*24/0.85=0.71A$ $I_{total}=0.71+5.8=6.51A$ 容量: 6.51x Ah
24V 動力電池 + 5V 行動電源	馬達動力與邏輯控制電源完全隔離, 馬達突波不會干擾 Jetson Nano 與感測器。	需維護兩套充電系統; 兩系統間必須確實「共地」, 否則控制訊號會浮接導致設備燒毀或失控。	24V容量: 5.8x Ah 5V容量: 2.9x Ah

撿球機導航定位方案

評估指標	方案 A: 即時 SLAM 建圖 + 邊走邊撿	方案 B: 無定位貪婪演算法 + 固定邏輯盲搜	方案 C: 先驗標準地圖 + AMCL 動態導航+邊走邊撿
運作前置成本	高 (需手動清場遙控繞行一圈)	極低 (隨放隨用)	極低 (隨放隨用, 載入預設圖檔即可)
系統迷航風險	低	極高 (幾次動態追球後, 底盤累積誤差將導致完全失去方向感)	零 (AMCL 即時雷射特徵比對, 強制校正累積誤差)
目標客群 (TA) 漏球率	低	高 (隨機漫步無法保證 100% 場域覆蓋)	零 (透過 FOV 數學推算航點, 強制 100% 視覺掃描覆蓋)
動態環境容錯率	低 (建圖時若有走動人員或水瓶會造成地圖永久變形)	中 (遇障礙物只能套用寫死的避障腳本)	極高 (Nav2 具備即時局部避障 DWB, 能繞過突發障礙並回歸航線)
邊緣運算負擔	滿載 (SLAM 矩陣運算極度消耗算力)	極低	低 (AMCL 定位極度輕量, 保留算力給 YOLO)

軟體模擬-先驗地圖(網球場) & lidar安裝

- 預先在系統建構1*1, 1*2, 1*3, 1*4 等網球場地圖size, 將地圖邊界*1.3倍使得撿球機可以撿到球場外圍
- lidar設定符合現實的最大最小值方便後續實做



[後續計畫]

- 修復 RViz2 視覺化斷鏈, 完成 AMCL 收斂驗證
- 載入 Nav2 完成虛擬網球場內導航

Bounding Box 對測距公式的影響分析

確認 bbox 長寬是否受距離、角度影響

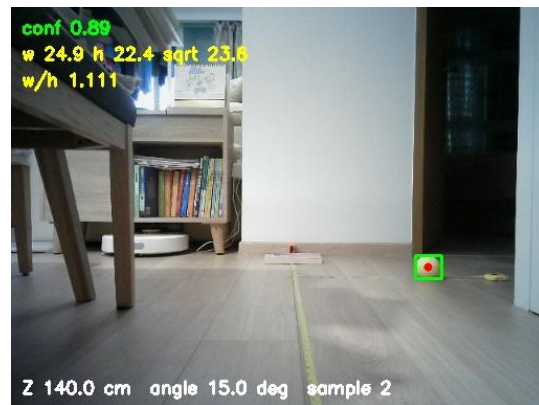
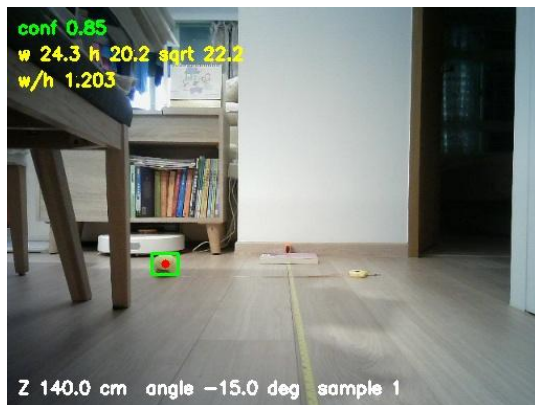
比較 box_w、box_h、sqrt(w×h)

距離: 50、80、110、140 cm

角度: -15°、0°、+15°

每組張數:3

條件	wh_ratio 平均	誤差	現象
50 cm ±15°	0.944	0.06%	box_h 穩定, box_w 有小幅變化
80 cm ±15°	0.99	0.01%	幾乎穩定
110 cm ±15°	1.005	0.00%	變化不大
140 cm ±15°	1.167	0.17%	遠距離 bbox 小, 誤差比例被放大
50 cm +25°	0.92	0.08%	大角度壓縮較明顯



Bounding Box 對測距公式的影響分析

將同一距離下的 +15° 與 -15° 測試結果平均後，使用 $\text{sqrt}(\text{box_w} \times \text{box_h})$ 的距離估測平均誤差約為 1.86 cm，最大誤差約為 3.22 cm，優於單獨使用 box_w 或 box_h。

特徵	公式	優缺點
box_w	$Z = K / \text{box_w}$	容易受左右角度影響
box_h	$Z = K / \text{box_h}$	平均尚可，但遠距離可能不穩
sqrt_wh	$Z = K / \text{sqrt}(\text{w} \times \text{h})$	最穩定，能降低單方向變形影響

測距特徵	±15° 平均誤差	最大誤差
box_w	約 5.79 cm	約 15.27 cm
box_h	約 2.73 cm	約 9.99 cm
sqrt(w×h)	約 1.86 cm	約 3.22 cm

RPLIDAR A2M8 光達整合規劃

相機容易受到光線、背景、遮擋與偵測框誤差影響，且無法完整感知車體周圍障礙物。

因此後續將加入 RPLIDAR A2M8 2D 光達，提供車體周圍 360° 的距離資訊，用於輔助避障與路徑判斷。

Camera → YOLO TensorRT → 取得 ball_x、ball_z、angle → 判斷網球方向與距離

RPLIDAR A2M8 → 取得前方、左方、右方障礙物距離 → 判斷移動路徑是否安全